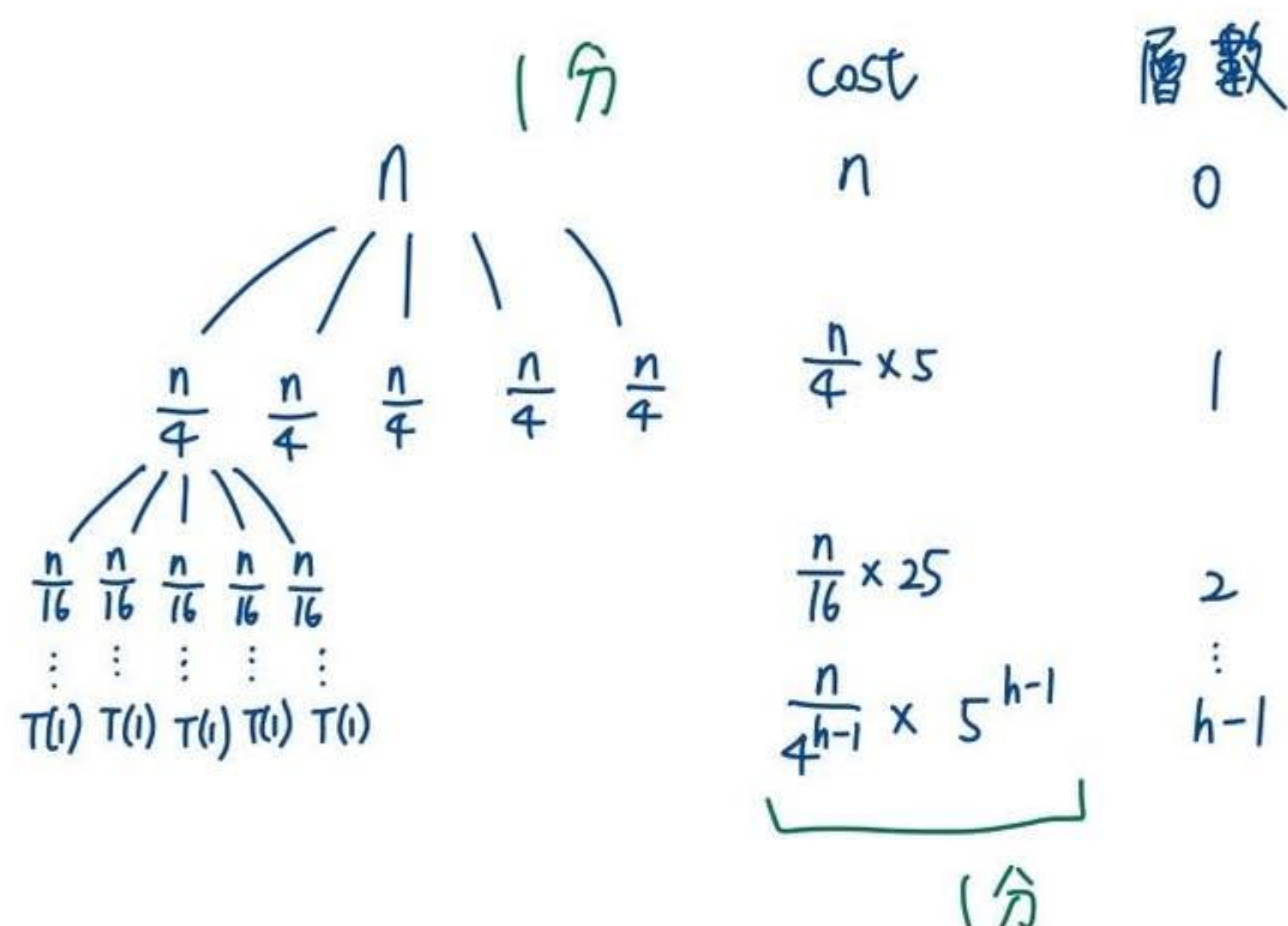


Use a recursion tree to determine a good asymptotic upper bound on the recurrence $T(n) = 5T(\lfloor n/4 \rfloor) + n$, where $T(1) = 1$, $T(2) = 2$, and $T(3) = 3$. Use the substitution method to verify your answer.



共 h 層，最底層子問題大小為 1：

$$\frac{n}{4^{h-1}} = 1 \implies n = 4^{h-1} \implies h = \log_4 n + 1$$

第 i 層總花費：

(1分)

$$5^i \cdot \frac{n}{4^i} = \left(\frac{5}{4}\right)^i \cdot n$$

對所有層加總：

$$\begin{aligned}
 T(n) &= \sum_{i=0}^{\log_4 n} \left(\frac{5}{4}\right)^i n \\
 &= n \cdot \frac{\left(\frac{5}{4}\right)^{\log_4 n + 1} - 1}{\frac{5}{4} - 1} \\
 &= 4n \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\log_4 n + 1} - 4n \\
 &= 4n \cdot \frac{5}{4} \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\log_4 n} - 4n \\
 &= 5n \cdot n^{\log_4 5 - 1} - 4n \\
 &= 5n^{\log_4 5} - 4n \\
 &= O(n^{\log_4 5})
 \end{aligned}$$

(2分)

猜測

直接猜 $T(n) \leq cn^{\log_4 5}$ 會遇到問題：

$$T(n) \leq 5c \left(\frac{n}{4}\right)^{\log_4 5} + n = cn^{\log_4 5} + n$$

多出 $+n$ 無法消去，歸納失敗。因此加入修正項，改猜：

$$\underline{T(n) \leq c \cdot n^{\log_4 5} - bn} \quad | \hat{?}$$

Induction Step

假設對 $\lfloor n/4 \rfloor$ 成立，即 $T(\lfloor n/4 \rfloor) \leq c_2 \lfloor n/4 \rfloor^{\log_4 5} - b \lfloor n/4 \rfloor$ ，則：

$$\begin{aligned} T(n) &= 5T(\lfloor n/4 \rfloor) + n \\ &\leq 5 \left(c_2 \left(\frac{n}{4}\right)^{\log_4 5} - b \cdot \frac{n}{4} \right) + n \\ &= 5c_2 \cdot \frac{n^{\log_4 5}}{4^{\log_4 5}} - \frac{5b}{4}n + n \\ &= 5c_2 \cdot \frac{n^{\log_4 5}}{5} - \frac{5b}{4}n + n \\ &= c_2 n^{\log_4 5} - \left(\frac{5b}{4} - 1 \right) n \\ &\leq c_2 n^{\log_4 5} - bn \end{aligned} \quad | \hat{?}$$

最後一步需要：

$$\frac{5b}{4} - 1 \geq b \implies b \geq 4$$

取 $b = 4$ 。induction step 對任意 $c_2 > 0$ 皆成立。

| $\hat{?}$

Basic Step

取 $b = 4$ ，驗證 $n = 1, 2, 3$ ：

$$T(1) = 1 \leq c_1 \cdot 1 - 4 \implies c_1 \geq 5$$

$$T(2) = 2 \leq c_1 \cdot 2^{\log_4 5} - 8 \approx 2.24 c_1 - 8 \implies c_1 \geq 4.47$$

$$T(3) = 3 \leq c_1 \cdot 3^{\log_4 5} - 12 \approx 3.58 c_1 - 12 \implies c_1 \geq 4.19$$

三者取最大， $c_1 \geq 5$ 。

| $\hat{?}$

結論

取 $c = \max\{c_1, c_2\} = c_1 = 5$ ， $n_0 = 1$ ，對所有 $n \geq n_0$ ：

| $\hat{?}$

$$T(n) \leq 5 \cdot n^{\log_4 5} - 4n \leq 5 \cdot n^{\log_4 5}$$

$$\therefore T(n) = O(n^{\log_4 5})$$